



**Pontificia Universidad Javeriana**

Análisis Multivariado

Prof. Lina Hernández

# **Relación entre pruebas de velocidad y pruebas de habilidad en el heptatlón olímpico de 1988: Análisis de Correlación Canónica**

Isaias Acosta | Juan Diego Carreño

**Grupo 4**

Bogotá, 28 de marzo de 2026

# 1. Introducción

El conjunto de datos **Atletas.xlsx** contiene los resultados del heptatlón femenino en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La muestra comprende  $n = 25$  atletas que representan cuatro continentes (América, Asia, Europa y Oceanía), y para cada una se registran siete pruebas atléticas: 100 metros con vallas (**Vallas100m**, en segundos), salto de altura (**Salto\_alto**, en metros), lanzamiento de peso (**L.Peso**, en metros), 200 metros planos (**X200m**, en segundos), salto de longitud (**Salto\_largo**, en metros), lanzamiento de jabalina (**Javalina**, en metros) y 800 metros planos (**X800m**, en segundos). Adicionalmente se dispone de la puntuación total y el continente de representación.

Mediante la fijación de la semilla aleatoria indicada en el script base (**set.seed(123)**) y el número de grupo asignado (**numero = 4**), la técnica seleccionada para el Grupo 4 es el **Análisis de Correlación Canónica (ACC)**. El objetivo es verificar si existe una relación estadísticamente significativa entre las *pruebas de velocidad* — Vallas 100 m (**Vallas100m**), 200 m (**X200m**) y 800 m (**X800m**) — y las *pruebas de habilidad* — salto de altura (**Salto\_alto**), lanzamiento de peso (**L.Peso**), salto de longitud (**Salto\_largo**) y lanzamiento de jabalina (**Javalina**).

El conjunto de datos no presentó valores faltantes. Las variables **Participante** y **Continente** no se incorporan al análisis cuantitativo; la primera es un identificador y la segunda se utiliza únicamente para la visualización de resultados. Las estadísticas descriptivas de ambos grupos se presentan en las Tablas 1 y 2. Las pruebas de velocidad muestran que los 800 m presentan la mayor variabilidad absoluta ( $s = 8,29$  s), mientras que en las pruebas de habilidad es el lanzamiento de jabalina la variable más dispersa ( $s = 3,55$  m).

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de las pruebas de velocidad (grupo X)

| Variable         | Media   | D.E.   | Mínimo | Máximo |
|------------------|---------|--------|--------|--------|
| Vallas 100 m (s) | 13,8372 | 0,7370 | 12,69  | 16,42  |
| 200 m (s)        | 24,6456 | 0,9736 | 22,56  | 26,61  |
| 800 m (s)        | 136,054 | 8,2911 | 124,20 | 163,43 |

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas de las pruebas de habilidad (grupo Y)

| Variable                    | Media   | D.E.   | Mínimo | Máximo |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Salto de altura (m)         | 1,7820  | 0,0779 | 1,50   | 1,86   |
| Lanzamiento de peso (m)     | 13,0856 | 1,6616 | 10,00  | 16,53  |
| Salto de longitud (m)       | 6,1524  | 0,4742 | 4,88   | 7,27   |
| Lanzamiento de jabalina (m) | 41,4824 | 3,5457 | 35,68  | 47,50  |

## 2. Análisis preliminar

### 2.1. Normalidad multivariada

El ACC, en su formulación clásica paramétrica, supone que los datos provienen de una distribución normal multivariada, pues la prueba de independencia entre grupos se construye sobre dicho supuesto. Para verificarlo se aplicó la **prueba de Mardia** sobre el conjunto de  $p + q = 7$  variables y  $n = 25$  observaciones, implementada en el paquete **MVN** de R. La hipótesis de interés es:

$$H_0 : \mathbf{X} \sim \mathcal{N}_7(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mathbf{X} \not\sim \mathcal{N}_7(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

El gráfico Q-Q multivariado (Figura 1) enfrenta las distancias de Mahalanobis al cuadrado,

$$d_i^2 = (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^\top \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}),$$

contra los cuantiles teóricos de la distribución  $\chi_7^2$ . La mayoría de los puntos se alinean sobre la línea de referencia  $y = x$ , lo que es consistente con la normalidad multivariada. No obstante, se observa un punto en la cola derecha que se aleja de la línea de referencia, lo que sugiere la presencia de una observación atípica (posiblemente la atleta con el tiempo más alto en los 800 m: 163,43 s). Dado que la desviación es moderada y la prueba de Mardia no rechaza  $H_0$  al nivel  $\alpha = 0,05$ , se concluye que el supuesto de normalidad multivariada es razonablemente satisfecho y que el ACC puede aplicarse bajo sus supuestos paramétricos; adicionalmente, en la Sección 2.5 se presenta una verificación no paramétrica de la relación entre grupos.

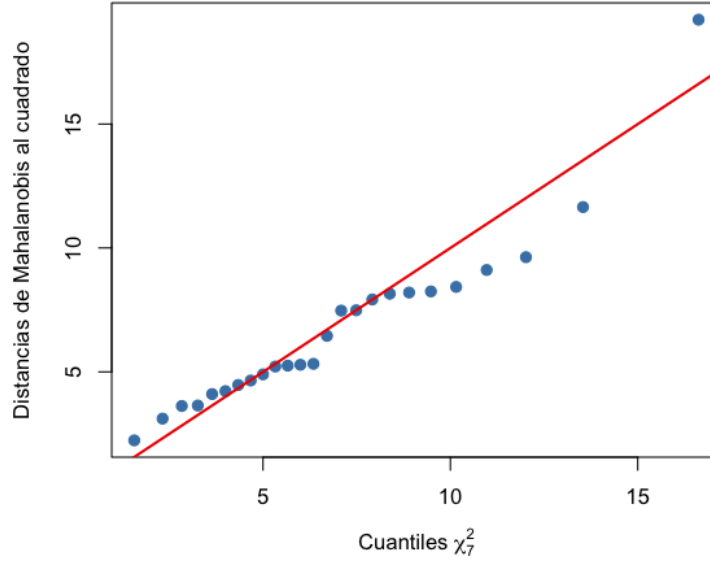


Figura 1. Gráfico Q-Q multivariado: distancias de Mahalanobis vs. cuantiles chi-cuadrado

Figura 1. Gráfico Q-Q multivariado: distancias de Mahalanobis al cuadrado vs. cuantiles  $\chi^2_7$ . La línea roja indica la referencia  $y = x$ .

## 2.2. Decisión entre matriz de covarianzas y matriz de correlaciones

La diagonal de la matriz de covarianzas muestral  $\mathbf{S}$  revela varianzas notablemente heterogéneas entre las siete variables:

$$\text{diag}(\mathbf{S}) = (0,543, 0,948, 68,742, 0,006, 2,761, 0,225, 12,572)$$

donde los elementos corresponden, en orden, a Vallas100m, X200m, X800m, Salto\_alto, L.Peso, Salto\_largo y Javalina. La varianza del 800 m ( $\approx 68,7$ ) supera en cuatro órdenes de magnitud la del salto de altura ( $\approx 0,006$ ). En consecuencia, se utilizó la **matriz de correlaciones** (datos estandarizados) para evitar que las variables medidas en segundos dominen artificialmente el análisis.

## 2.3. Estructura de correlaciones entre grupos

La Figura 2 presenta el mapa de calor de la matriz de correlaciones de las siete variables. Las variables están ordenadas de forma que las tres primeras columnas/filas corresponden al grupo de velocidad (Vallas 100 m, 200 m, 800 m) y las cuatro últimas al grupo de habilidad (Salto alto, Lanz. peso, Salto largo, Jabalina), lo que permite leer visualmente tres zonas distintas.

En la esquina superior izquierda (primeras tres filas y columnas), los tonos azules oscuros con valores entre 0,62 y 0,78 indican que las tres pruebas de velocidad están positivamente correlacionadas entre sí: las atletas que tardan más en las vallas también tienden a tardar más en los 200 m y en los 800 m. En la esquina inferior derecha (últimas cuatro filas y columnas), salto de altura, lanzamiento de peso y salto de longitud muestran correlaciones positivas moderadas-altas (0,45–0,79, tonos azules medios), mientras que la columna de jabalina aparece en tonos azules muy claros o neutros ( $r \leq 0,25$ ), indicando que esta prueba es prácticamente independiente de las demás pruebas de habilidad.

La zona central del gráfico —celdas que cruzan filas de velocidad con columnas de habilidad— muestra predominantemente tonos rojos, lo que indica correlaciones negativas: mayores tiempos de carrera se asocian con menores distancias en saltos y lanzamientos. Los valores más intensos (rojo oscuro) corresponden a las celdas Vallas 100 m – Salto largo ( $r = -0,91$ ) y Vallas 100 m – Salto alto ( $r = -0,81$ ). La columna de jabalina es la excepción: sus celdas en esa zona central son de tono claro o neutro, confirmando que esta prueba no comparte estructura de variación con las pruebas de velocidad. Estos valores se detallan en la Tabla 3.

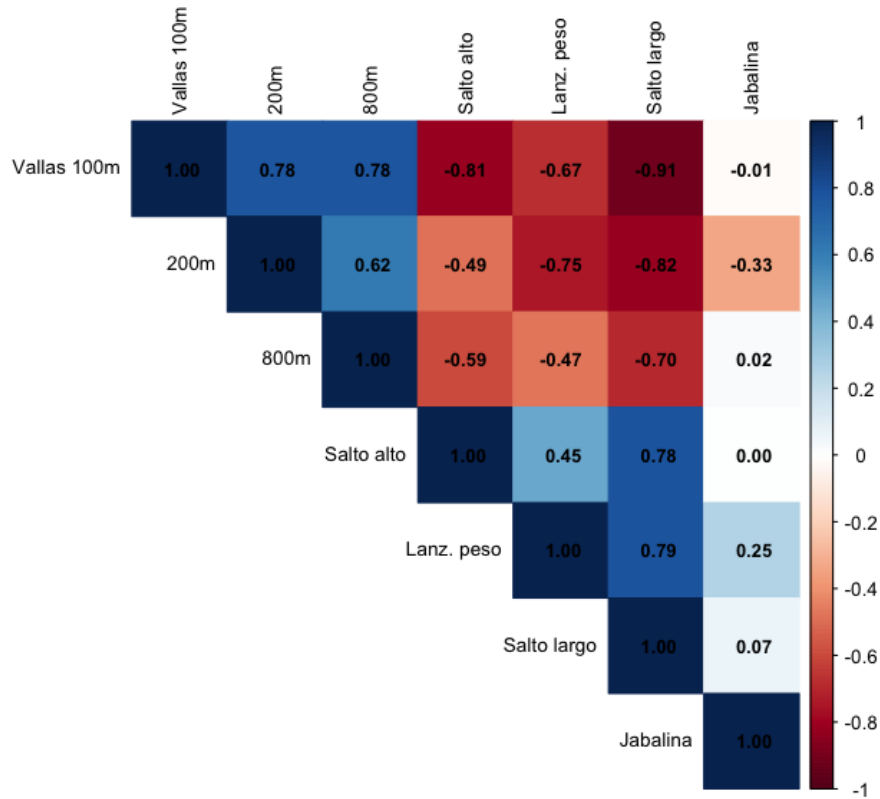
**Figura 2. Correlaciones entre los dos grupos de variables**

Figura 2. Matriz de correlaciones entre los dos grupos de variables. Tonos azules indican correlación positiva y tonos rojos, negativa. Las primeras tres variables corresponden al grupo de velocidad y las últimas cuatro al grupo de habilidad.

**Cuadro 3. Matriz de correlaciones cruzadas  $\mathbf{R}_{XY}$  entre grupos**

|              | Salto alto | Lanz. peso | Salto largo | Jabalina |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| Vallas 100 m | −0,8120    | −0,6707    | −0,9111     | −0,0122  |
| 200 m        | −0,4865    | −0,7463    | −0,8184     | −0,3328  |
| 800 m        | −0,5912    | −0,4713    | −0,6995     | 0,0200   |

## 2.4. Pertinencia del ACC: prueba de independencia entre grupos

Para determinar formalmente si el ACC es útil, se plantea la prueba de independencia:

$$H_0 : \Sigma_{XY} = \mathbf{0} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \Sigma_{XY} \neq \mathbf{0}$$

Bajo normalidad multivariada, el estadístico de Bartlett modificado es:

$$\varphi = -2\rho \frac{n}{2} \sum_{k=1}^s \ln(1 - \hat{\lambda}_k), \quad \rho = 1 - \frac{p+q+3}{2n}, \quad s = \min(p, q) = 3$$

donde  $\hat{\lambda}_k$  son los eigenvalores de la matriz  $\mathbf{A} = \mathbf{R}_{11}^{-1/2} \mathbf{R}_{12} \mathbf{R}_{22}^{-1} \mathbf{R}_{12}^\top \mathbf{R}_{11}^{-1/2}$ , y bajo  $H_0$  se tiene  $\varphi \xrightarrow{d} \chi_{pq}^2$ .

Los eigenvalores obtenidos son  $\hat{\lambda} = (0,8670, 0,5747, 0,0318)$ , que corresponden a las correlaciones canónicas muestrales  $\hat{\rho}_k = \sqrt{\hat{\lambda}_k}$ :

$$\hat{\rho}_1 = 0,9311, \quad \hat{\rho}_2 = 0,7581, \quad \hat{\rho}_3 = 0,1784$$

El valor del estadístico y el valor crítico resultan:

$$\varphi = 58,09 \quad \text{vs.} \quad \chi_{0,01}^2(pq) = \chi_{0,01}^2(12) = 26,22$$

Dado que  $\varphi = 58,09 > 26,22$ , se rechaza  $H_0$  al nivel del 1 %. Existe evidencia contundente de que los dos grupos de variables no son independientes, lo que confirma que **el ACC es una herramienta pertinente** para este análisis.

## 2.5. Verificación no paramétrica

Como respaldo ante la posible influencia del dato atípico detectado en el Q-Q multivariado, se calcularon los  $p$ -valores del test de correlación de Spearman para cada par de variables entre grupos (Tabla 4). La mayoría de las correlaciones entre las pruebas de velocidad y las de salto (salto largo, salto alto, lanzamiento de peso) son significativas al 5 %, lo que confirma la existencia de relaciones entre ambos grupos con independencia del supuesto de normalidad.

Cuadro 4.  $p$ -valores de la prueba de Spearman entre grupos de variables

|              | Salto alto | Lanz. peso | Salto largo | Jabalina |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|
| Vallas 100 m | 0,0286     | 0,0000     | 0,0000      | 0,3738   |
| 200 m        | 0,0460     | 0,0000     | 0,0000      | 0,0601   |
| 800 m        | 0,1932     | 0,0023     | 0,0024      | 0,4282   |

La jabalina no muestra correlaciones significativas con ninguna de las tres pruebas de velocidad ( $p > 0,06$  en todos los casos), patrón consistente con los valores de  $\mathbf{R}_{XY}$  de la Tabla 3.

### 3. Resultados del Análisis de Correlación Canónica

#### 3.1. Número de correlaciones canónicas a analizar

El ACC produce  $s = \min(p, q) = 3$  pares canónicos  $(U_k, V_k)$ ,  $k = 1, 2, 3$ , contruidos como combinaciones lineales de las variables estandarizadas de cada grupo:

$$U_k = \mathbf{a}_k^\top \mathbf{z}_X, \quad V_k = \mathbf{b}_k^\top \mathbf{z}_Y, \quad \text{con } \text{Cor}(U_k, V_k) = \hat{\rho}_k$$

Para determinar cuántos pares son significativos se aplicó la prueba secuencial de Wilks-Lambda con aproximación  $F$  de Rao (Tabla 5).

Cuadro 5. Prueba secuencial de Wilks-Lambda para las correlaciones canónicas

| Pares | $\hat{\rho}_k$ | $\Lambda$ de Wilks | $F$ aprox. | $gl_1$ | $gl_2$ | $p$ -valor |
|-------|----------------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
| 1 a 3 | 0,9311         | 0,0548             | 7,9766     | 12     | 47,92  | < 0,0001   |
| 2 a 3 | 0,7581         | 0,4118             | 3,5361     | 6      | 38,00  | 0,0070     |
| 3 a 3 | 0,1784         | 0,9682             | 0,3287     | 2      | 20,00  | 0,7237     |

Los dos primeros pares son significativos ( $p < 0,01$ ), mientras que el tercero no lo es ( $p = 0,7237$ ). Se **recomienda analizar dos correlaciones canónicas**.

#### 3.2. Variables canónicas: coeficientes e interpretación

Los coeficientes estandarizados de las variables canónicas se presentan en las Tablas 6 y 7.

Cuadro 6. Coeficientes  $\mathbf{a}_k$  de las variables canónicas  $U_k$  (velocidad)

| Variable     | $U_1$   | $U_2$   | $U_3$   |
|--------------|---------|---------|---------|
| Vallas 100 m | 0,8041  | -1,4088 | -1,1413 |
| 200 m        | 0,2833  | 1,5574  | -0,0818 |
| 800 m        | -0,0517 | 0,0308  | 1,5931  |

Cuadro 7. Coeficientes  $\mathbf{b}_k$  de las variables canónicas  $V_k$  (habilidad)

| Variable          | $V_1$   | $V_2$   | $V_3$   |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Salto de altura   | -0,1038 | 1,2421  | 1,1473  |
| Lanz. de peso     | -0,0087 | 0,0881  | 1,6152  |
| Salto de longitud | -0,9056 | -1,0161 | -2,2204 |
| Jabalina          | -0,0497 | -0,6170 | 0,1502  |



### 3.3. Cargas canónicas

Las **cargas canónicas** son las correlaciones entre las variables originales y sus propias variables canónicas; permiten interpretar qué variables contribuyen más a cada par. Las Tablas 8 y 9 presentan estos valores para los tres pares, aunque la interpretación se centra en los dos significativos.

Cuadro 8. Cargas canónicas: correlaciones de  $X$  con  $U_k$

| Variable     | $U_1$  | $U_2$   | $U_3$  |
|--------------|--------|---------|--------|
| Vallas 100 m | 0,9836 | -0,1771 | 0,0354 |
| 200 m        | 0,8749 | 0,4839  | 0,0191 |
| 800 m        | 0,7496 | -0,1020 | 0,6540 |

Cuadro 9. Cargas canónicas: correlaciones de  $Y$  con  $V_k$

| Variable          | $V_1$   | $V_2$   | $V_3$   |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Salto de altura   | -0,8164 | 0,4854  | 0,1386  |
| Lanz. de peso     | -0,7801 | -0,3059 | 0,4242  |
| Salto de longitud | -0,9970 | -0,0164 | -0,0424 |
| Jabalina          | -0,1129 | -0,6603 | 0,4095  |

Las cargas cruzadas (correlaciones de las variables de un grupo con las variables canónicas del otro grupo) se resumen en la Tabla 10; permiten cuantificar directamente qué tanto explica cada par canónico sobre las variables del grupo contrario.

Cuadro 10. Cargas cruzadas: correlaciones de  $Y$  con  $U_k$

| Variable          | $U_1$   | $U_2$   | $U_3$   |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Salto de altura   | -0,7602 | 0,3680  | 0,0247  |
| Lanz. de peso     | -0,7264 | -0,2319 | 0,0757  |
| Salto de longitud | -0,9283 | -0,0124 | -0,0076 |
| Jabalina          | -0,1051 | -0,5006 | 0,0730  |

**Primer par canónico** ( $U_1, V_1$ ),  $\hat{\rho}_1 = 0,9311$ . Las tres pruebas de velocidad cargan fuertemente en  $U_1$  (vallas: 0,98; 200 m: 0,87; 800 m: 0,75), de modo que  $U_1$  puede interpretarse como un *índice general de lentitud*: puntajes altos corresponden a tiempos elevados en las tres pruebas. Por su parte,  $V_1$  concentra sus cargas más fuertes en salto de longitud (-0,997), salto de altura (-0,816) y lanzamiento de peso (-0,780), configurando un *índice inverso de*

*aptitud de campo*. La correlación  $\hat{\rho}_1 = 0,93$  revela que las atletas más lentas son también las de menor rendimiento en las pruebas de campo. Las cargas cruzadas (Tabla 10) confirman este patrón: salto de longitud presenta la mayor carga cruzada con  $U_1$  ( $-0,93$ ), seguida de salto de altura ( $-0,76$ ) y lanzamiento de peso ( $-0,73$ ), lo que indica que  $U_1$  explica una proporción sustancial de la varianza de las pruebas de campo. La Figura 3 ilustra gráficamente estas cargas.

**Segundo par canónico** ( $U_2, V_2$ ),  $\hat{\rho}_2 = 0,7581$ . En  $U_2$ , las vallas ( $-1,41$ ) y los 200 m ( $1,56$ ) tienen coeficientes grandes y de signo opuesto, de modo que  $U_2$  captura una *contraposición entre velocidad con obstáculos y velocidad en sprint*. En  $V_2$ , la jabalina tiene la mayor carga ( $-0,66$ ) mientras que el salto de altura carga positivamente ( $0,49$ ), sugiriendo que  $V_2$  distingue atletas especializadas en jabalina frente a las destacadas en salto de altura. La correlación  $\hat{\rho}_2 = 0,76$  indica que estas dos dimensiones especializadas están moderadamente relacionadas.

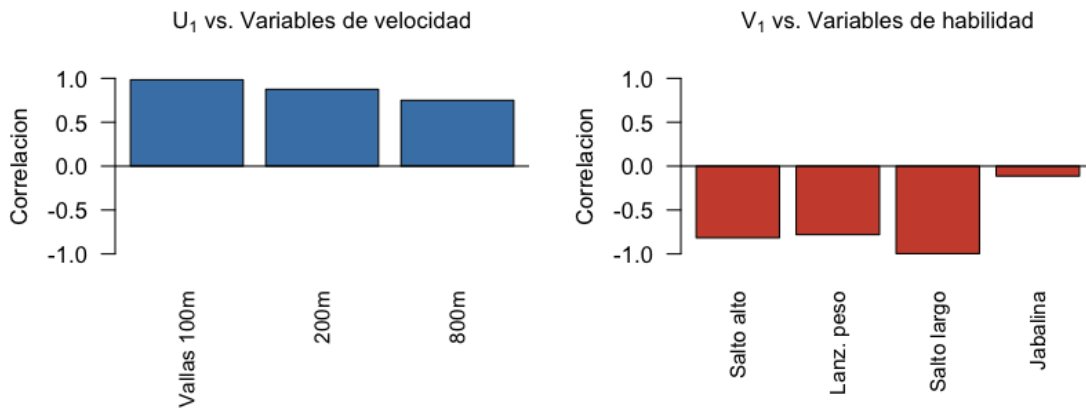


Figura 3. Cargas canónicas del primer par canónico ( $\rho_1 = 0.9311$ )

Figura 3. Cargas canónicas del primer par canónico ( $\hat{\rho}_1 = 0,9311$ ). Panel izquierdo: correlaciones de  $X$  con  $U_1$ . Panel derecho: correlaciones de  $Y$  con  $V_1$ .

### 3.4. Potencial explicativo

El potencial explicativo mide la proporción de varianza de las variables originales de un grupo que es capturada por cada variable canónica propia:

$$PE(U_k) = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p r^2(X_j, U_k), \quad PE(V_k) = \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q r^2(Y_j, V_k)$$

Cuadro 11. Potencial explicativo de los pares canónicos

| Par                     | $\hat{\rho}_k$ | PE( $U_k$ ) – varianza de $X$ | PE( $V_k$ ) – varianza de $Y$ |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $k = 1$                 | 0,9311         | 0,7649                        | 0,5704                        |
| $k = 2$                 | 0,7581         | 0,0920                        | 0,1914                        |
| $k = 3$                 | 0,1784         | 0,1431                        | 0,0922                        |
| Acumulado (pares 1 y 2) |                | 0,8569                        | 0,7618                        |

El primer par explica el 76,5 % de la varianza de las pruebas de velocidad y el 57,0 % de la varianza de las pruebas de habilidad, lo que confirma su predominancia. El segundo par añade un 9,2 % y un 19,1 % adicionales, respectivamente. En conjunto, los dos pares significativos capturan el 85,7 % de la varianza del grupo  $X$  y el 76,2 % del grupo  $Y$ , lo que representa una descripción sustancial de la estructura de asociación entre ambos grupos.

La Figura 4 muestra los scores del primer par canónico coloreados por continente. La tendencia lineal positiva es coherente con  $\hat{\rho}_1 = 0,93$ : las atletas europeas dominan la zona inferior izquierda (mejores tiempos y mejores distancias), mientras que la atleta de Oceanía se encuentra en el extremo superior derecho. Los continentes americano y asiático ocupan posiciones intermedias.

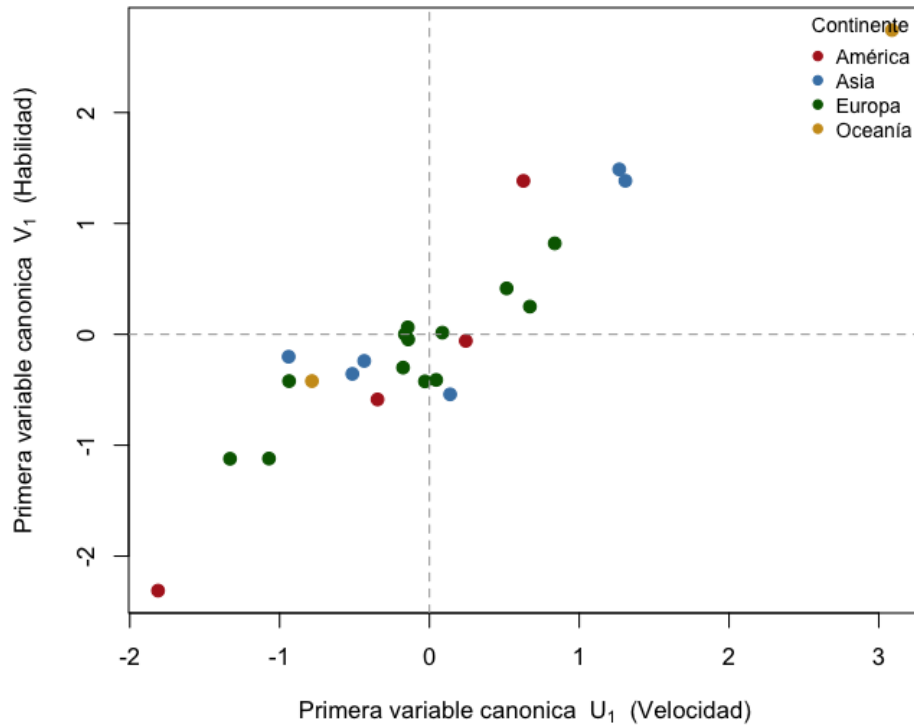


Figura 4. Diagrama de dispersion del primer par canonico ( $\rho_1 = 0.9311$ )

Figura 4. Diagrama de dispersión del primer par canónico por continente ( $\hat{\rho}_1 = 0,9311$ ).

## 4. Conclusiones

El ACC aplicado a los resultados del heptatlón olímpico de 1988 reveló una relación fuerte y estadísticamente significativa entre las pruebas de velocidad y las de habilidad. La prueba de independencia entre grupos rechazó contundentemente  $H_0 : \Sigma_{XY} = \mathbf{0}$  ( $\varphi = 58,09 \gg \chi^2_{0,01}(12) = 26,22$ ), confirmando que el ACC es la herramienta adecuada para este conjunto de datos. De los tres pares canónicos posibles, los dos primeros resultaron significativos según la prueba secuencial de Wilks-Lambda ( $p < 0,01$ ), mientras que el tercero no alcanzó significancia ( $p = 0,72$ ).

El primer par canónico ( $\hat{\rho}_1 = 0,93$ ) es el más relevante e interpreta la relación entre un índice general de lentitud (alta correlación con las tres pruebas de velocidad, liderado por vallas: 0,98) y un índice inverso de aptitud de campo, dominado por el salto de longitud ( $-0,997$ ), el salto de altura ( $-0,816$ ) y el lanzamiento de peso ( $-0,780$ ). En términos sustantivos, las atletas con mayores tiempos en las pruebas de velocidad tienden a alcanzar menores distancias en las pruebas de campo, lo que refleja una capacidad atlética global subyacente.

El segundo par ( $\hat{\rho}_2 = 0,76$ ) captura una dimensión secundaria que enfrenta la velocidad en sprint contra la velocidad con obstáculos, y la jabalina contra el salto de altura, revelando perfiles atléticos especializados. Juntos, los dos pares significativos explican el 85,7 % de la varianza de velocidad y el 76,2 % de la varianza de habilidad, lo que constituye una descripción comprehensiva de la estructura de asociación entre ambos grupos de pruebas.